Actividad I

Determinar una temática general (preliminar) partir de la cual se desarrollará su trabajo de investigación (se refiere a campos disciplinares amplios vinculados con la informática)

- Resumir en aproximadamente **500 palabras** las características más relevantes del área temática elegida.

Completar y entregar

- lista de verificación SOLUCIÓN AL PROBLEMA IDENTIFICADO

- **¿Cuál es la solución que propone para resolver el problema identificado?**

<table>
<tr><th colspan="3">Lineamientos</th></tr>
<tr><td rowspan="6">La solución y el problema identificado
¿Cuál es la solución que propone para resolver el problema identificado?</td><td colspan="2">La solución propuesta debe presentarse de manera clara, permitiendo una comprensión de los pasos o acciones que se llevarán a cabo como parte de la solución.</td></tr>
<tr><td>La solución propuesta demuestra originalidad e innovación, presentando enfoques creativos que van más allá de soluciones convencionales.</td><td>Se evitan ambigüedades en la descripción de la solución, garantizando una presentación detallada pero concisa de las acciones planificadas.</td></tr>
<tr><td colspan="2">La solución propuesta debe estar directamente alineada con el problema identificado previamente, asegurando una respuesta pertinente y efectiva</td></tr>
<tr><td>La propuesta muestra una conexión coherente y directa con los elementos específicos del problema identificado,</td><td>La relación entre la solución propuesta y el problema identificado evidencia una respuesta adecuada a los aspectos clave del problema</td></tr>
<tr><td colspan="2">Se valora la capacidad de la propuesta para ofrecer enfoques innovadores y creativos en la resolución del problema identificado</td></tr>
<tr><td>La solución propuesta demuestra originalidad e innovación, presentando enfoques creativos que van más allá de soluciones convencionales</td><td>Se incorporan elementos novedosos en la búsqueda de alternativas que enriquezcan la resolución del problema.</td></tr>
</table>

- **¿De qué manera la solución resuelve el problema planteado?**

Lineamientos		
La resolución del problema planteado ¿De qué manera la solución resuelve el problema planteado?	**La calidad de la explicación sobre cómo la solución aborda el problema es esencial para comprender la efectividad de la propuesta. La claridad y pertinencia permiten la conexión entre la solución y los aspectos específicos del problema**	
	La explicación es clara y precisa, detallando de manera concisa y comprensible cómo la solución se relaciona directamente con los componentes específicos del problema planteado.	La explicación evita ambigüedades y proporciona una comprensión profunda de la conexión entre la solución y el problema
	La evaluación se centra en la coherencia entre los mecanismos o procesos propuestos como solución y los aspectos específicos del problema. Se busca asegurar que la implementación de la solución esté alineada de manera lógica y efectiva con los desafíos planteados	
	La solución se presenta de manera coherente y directa, mostrando una conexión lógica con los elementos del problema.	Existe coherencia entre la solución y el problema, y se destaca cómo cada componente de la solución aborda efectivamente los aspectos correspondientes del problema.

- **¿Cuáles son las limitaciones de la solución propuesta?**

Lineamientos		
Las limitaciones ¿Cuáles son las limitaciones de la solución propuesta?	***La sección que aborda las limitaciones de la solución propuesta es crucial para ofrecer una visión realista de los posibles desafíos asociados con la implementación.***	
	La descripción de las limitaciones es clara y precisa, reconociendo de manera transparente los posibles desafíos que podrían surgir durante la ejecución de la solución propuesta	Se evitan ambigüedades en la presentación de las limitaciones, proporcionando una comprensión completa de los posibles obstáculos sin exageraciones
	La sección de limitaciones destaca factores que podrían afectar la viabilidad y eficacia de la solución, como recursos limitados, barreras tecnológicas o restricciones temporales.	

Utilizar este modelo para la entrega del TP, incluye el enunciado y la carátula

Especialización en Ciencias de Datos

Taller de Elaboración de Trabajo Final Integrador

TP 2.1

Solución al problema identificado

Versión 2

Alumno: Pablo Pandolfo

Fecha de entrega: 20/10/2025

¿Cuál es la solución que propone para resolver el problema identificado?

Para abordar el problema de la accesibilidad web, se propone el desarrollo de un modelo de aprendizaje automático supervisado capaz de clasificar automáticamente páginas web según su nivel de accesibilidad.

El modelo se entrenará utilizando un conjunto de métricas cuantificables extraídas directamente del código fuente de cada página, tales como la ausencia de texto alternativo en las imágenes, texto con bajo contraste de colores, formularios sin etiquetas asociadas, enlaces vacíos, botones sin texto y ausencia de declaración de idioma.

La automatización de este proceso permitirá evaluar grandes volúmenes de páginas web de manera eficiente, identificar patrones comunes de inaccesibilidad y proporcionar retroalimentación útil para desarrolladores y diseñadores, contribuyendo así a la mejora continua de la inclusión digital.

¿De qué manera la solución resuelve el problema planteado?

Extracción automática de características: Se implementará un sistema de scraping y análisis sintáctico que recorra el contenido de las páginas web y detecte elementos clave como:

- Imágenes sin atributo **alt**
- Texto con bajo contraste (medido por la relación de luminancia entre fondo y texto)
- Formularios sin etiquetas asociadas (**label**)
- Enlaces vacíos (**<a>** sin contenido o sin **href**)
- Botones sin texto o íconos descriptivos
- Ausencia de declaración de idioma (**<html lang="...">**)

Construcción de dataset etiquetado: Se recopilarán páginas web con distintos niveles de accesibilidad, evaluadas mediante una herramienta automática, para generar un conjunto de entrenamiento confiable.

Entrenamiento del modelo: Se entrenará un algoritmo de clasificación (por ejemplo, Random Forest, SVM o redes neuronales) que aprenda a identificar patrones de accesibilidad a partir de las métricas extraídas.

Evaluación y validación: Se medirá la precisión, recall y F1-score del modelo para asegurar su efectividad en la detección de problemas de accesibilidad.

Interfaz de uso: Se desarrollará una interfaz sencilla donde el usuario pueda ingresar una URL y obtener un diagnóstico automático del nivel de accesibilidad de la página.

Esta solución permitirá:

- Automatizar la detección de problemas de accesibilidad en sitios web.
- Facilitar la corrección de errores por parte de desarrolladores.
- Promover la inclusión digital de personas con discapacidades.

¿Cuáles son las limitaciones de la solución propuesta?

Si bien el modelo propuesto representa un avance significativo en la automatización de la evaluación de accesibilidad web, es importante reconocer ciertas limitaciones inherentes a su diseño y alcance:

- **Calidad del dataset**: La precisión del modelo depende de la calidad y diversidad del conjunto de datos utilizado para entrenarlo. Si el dataset no incluye suficientes ejemplos de distintos tipos de sitios web y niveles de accesibilidad, el modelo puede generalizar mal.

- **Limitaciones del scraping**: Algunas páginas web pueden tener contenido dinámico (JavaScript) que dificulta la extracción completa de elementos relevantes, lo que afecta la precisión del análisis.

- **Evolución de estándares**: Las pautas de accesibilidad (como WCAG) se actualizan con el tiempo. El modelo podría quedar obsoleto si no se adapta a nuevas versiones o criterios emergentes.

- **Falsos positivos/negativos**: El modelo puede identificar erróneamente elementos como problemáticos (por ejemplo, imágenes decorativas sin **alt**) o pasar por alto problemas reales si no están representados en las métricas.

- **Limitaciones lingüísticas**: La detección de la ausencia de declaración de idioma puede no ser suficiente para evaluar la accesibilidad multilingüe o el contenido mal etiquetado dentro del documento.

Estas limitaciones no invalidan la utilidad del modelo, pero sí señalan la necesidad de complementar su uso con herramientas de evaluación más profundas y con revisión humana en contextos críticos.